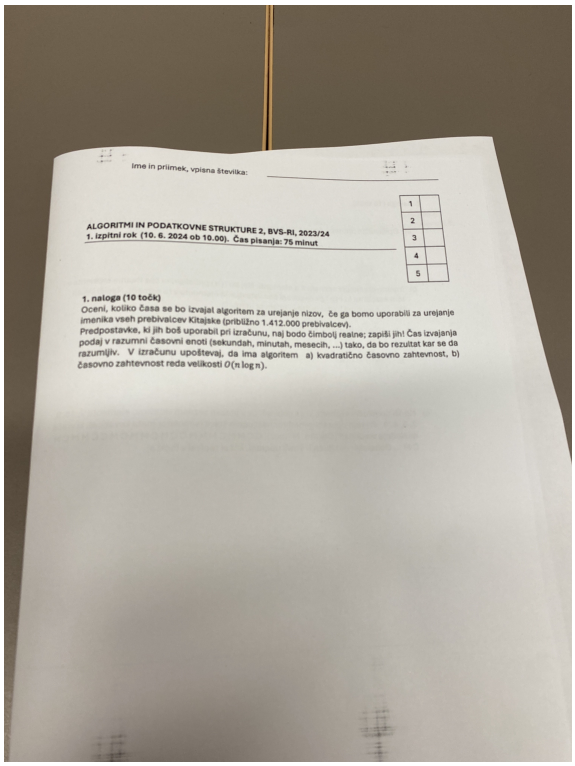
IMG_5396.jpg - 1. izpitni rok 2024, 1. naloga



Ime in priimek, vpisna številka:

1	
2	
3	
4	
5	

ALGORITMI IN PODATKOVNE STRUKTURE 2, BVS-RI, 2023/24
1. izpitni rok (10. 6. 2024 ob 10.00). Čas pisanja: 75 minut

1. naloga (10 točk)
Oceni, koliko časa se bo izvajal algoritem za urejanje nizov, če ga bomo uporabili za urejanje imenika vseh prebivalcev Kitajske (približno 1.412.000 prebivalcev).
Predpostavke, ki jih boš uporabil pri izračunu, naj bodo čimbolj realne; zapiši jih! Čas izvajanja podaj v razumni časovni enoti (sekundah, minutah, mesecih, ...) tako, da bo rezultat kar se da razumljiv. V izračunu upoštevaj, da ima algoritem a) kvadratično časovno zahtevnost, b) časovno zahtevnost reda velikosti $O(n \log n)$.

Rešitev / postopek

Naloga

Oceniti čas urejanja imen vseh prebivalcev Kitajske, približno `n = 1.412.000.000`, za:

- kvadratični algoritem,
- algoritem `O(n log n)`.

Predpostavka: 1 osnovna operacija traja približno 1 ns, primerjava imen ima konstantno ceno.

Kvadratično urejanje

`n^2 = (1.412*10^9)^2 ≈ 1.993*10^18` operacij.

Pri `10^9` operacij/s:

`1.993*10^18 / 10^9 = 1.993*10^9 s`.

To je približno `63 let`.

`n log n` urejanje

`log2(1.412*10^9) ≈ 30.4`.

`n log2 n ≈ 1.412*10^9 * 30.4 ≈ 4.29*10^10` operacij.

Pri `10^9` operacij/s je to približno `43 sekund`.

Zaključek: razlika med `n^2` in `n log n` pri milijardnih vhodih ni “malo počasneje”, ampak razlika med minuto in življenjem.